

Kepler-17b 凌星光变曲线的周期搜索与参数反演

卢建希¹, 廖哲凯¹, 蒋维轩¹

(1. 云南大学物理与天文学院, 云南 昆明 650500)

摘要: 基于 Kepler 卫星 Q1-Q4 季度光变数据, 对系外行星 Kepler-17b 的凌星信号进行系统探测与参数反演. 采用 Box Least Squares (BLS) 算法识别周期信号, 得到轨道周期 $P = 1.4864 \pm 0.0010$ d; 利用 Batman 凌星模型结合 emcee 马尔可夫链蒙特卡洛 (MCMC) 采样进行贝叶斯参数估计. 四参数拟合 (固定二次临边昏暗系数) 得到行星-恒星半径比 $R_p/R_* = 0.1286^{+0.0011}_{-0.0011}$ 、半长轴比 $a/R_* = 5.440^{+0.098}_{-0.091}$ 、轨道倾角 $i = 87.85^\circ_{-0.65}^{+1.26}$, 各参数与文献值偏差均小于 5%. 八参数全拟合揭示了临边昏暗系数与轨道几何参数间的强简并性, 分析了恒星活动对参数估计的影响, 验证了固定临边昏暗以打破简并的标准策略.

关键词: 系外行星; 凌星法; BLS 算法; Batman 模型; MCMC; 贝叶斯推断

中图分类号: P133 **文献标识码:** A

系外行星探测是现代天体物理学的重要前沿方向. 在众多探测方法中, 凌星法 (Transit Method) 因其可同时测定行星半径和轨道参数的独特优势, 成为大规模巡天探测的核心手段. 当行星从恒星前方经过时, 会遮挡部分恒星光线, 导致观测流量出现周期性的微弱下降, 下降深度与行星-恒星半径比的平方成正比:

$$\frac{\Delta F}{F} = \left(\frac{R_p}{R_*} \right)^2 \quad (1)$$

其中 R_p 为行星半径, R_* 为恒星半径. NASA 的 Kepler 空间望远镜利用凌星法发现了超过 2 600 颗系外行星, 极大地推动了系外行星科学的发展.

Kepler-17 是一颗类太阳 G2V 型恒星, 其行星系统 Kepler-17b 于 2011 年由 Kepler 任务发现并确认. 该行星为热木星, 轨道周期约 1.486 d. 本研究使用 Kepler Q1-Q4 季度的光变曲线数据 (约 60 000 个采样点), 开展从周期发现到物理参数反演的完整分析, 旨在验证 BLS + Batman + emcee 联合分析流程的可靠性, 并探讨参数简并性与恒星活动对反演结果的影响.

1 数据与预处理

1.1 光变数据

本研究使用 Kepler 卫星对 Kepler-17 的 Q1-Q4 季度观测数据, 时间跨度约 360 d, 采样间隔约 30 min. 原始光变曲线如图 1 所示, 可见明显的周期性深凌星信号叠加在由恒星自转引起的星斑调制上.

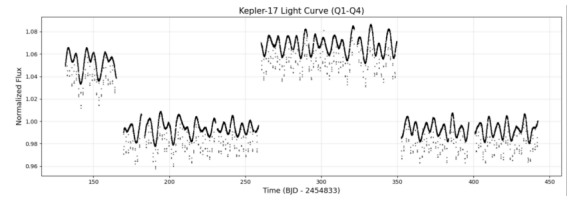


图 1 Kepler-17 原始光变曲线 (Q1-Q4)

1.2 数据预处理

原始数据经以下步骤处理: 1) 移除异常值和 NaN 数据; 2) 将流量除以其中位数归一化, 使基线流量约为 1.0; 3) 使用 Savitzky-Golay 滤波去除长周期

星斑调制趋势. 预处理后的连续光变曲线如图 2 所示.

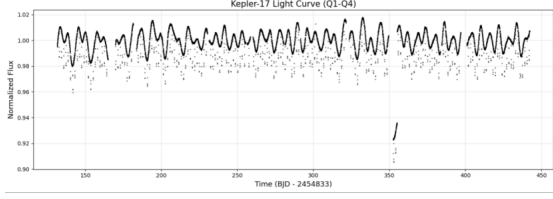


图 2 预处理后的连续光变曲线

2 BLS 周期搜索

2.1 BLS 算法原理

Box Least Squares (BLS) 算法由 Kovács 等 [1] 于 2002 年提出, 专为探测周期性盒型信号 (如凌星事件) 设计. 与基于正弦模型的 Lomb-Scargle 周期图不同, BLS 在候选周期网格上测试盒型模型, 通过最大化信噪比来识别最佳周期:

$$SR = \frac{\delta}{\sigma} \sqrt{\frac{n_{in} \cdot n_{out}}{n_{in} + n_{out}}} \quad (2)$$

其中 δ 为盒型深度, σ 为噪声标准差, n_{in} 和 n_{out} 分别为凌星内外的数据点数. BLS 的方波模型完美匹配凌星的几何特征, 因此对凌星信号具有更高的探测灵敏度.

2.2 周期搜索结果

使用 `lightkurve` 库对平坦化后的光变曲线进行 BLS 搜索, 周期范围 1–20 d. BLS 周期图如图 3 所示, 主峰对应最佳轨道周期 $P = 1.4864 \pm 0.0010$ d, 与文献值 1.4857 d 的偏差仅约 0.05%. 谐波峰出现在基频整数倍处, 是周期性盒型信号的特征指纹.

利用最佳周期对光变曲线进行相位折叠, 得到

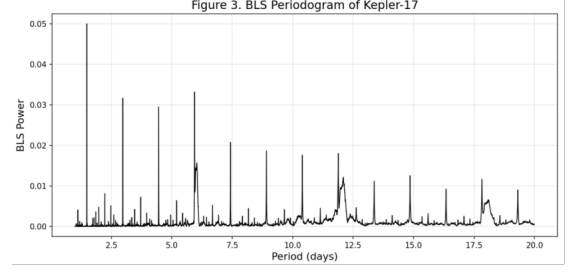


图 3 Kepler-17 的 BLS 周期图

图 4. 将 BLS 盒型模型叠加在数据上 (图 5), 可见方波模型能大致描述凌星轮廓, 但无法精确拟合进出相位的曲线细节.

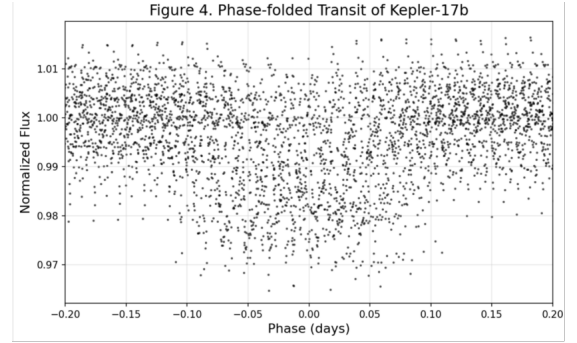


图 4 相位折叠的 Kepler-17b 凌星光变曲线

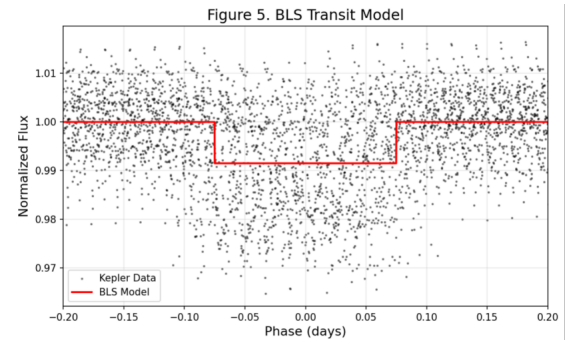


图 5 BLS 盒型模型叠加相位折叠数据

3 Batman 凌星模型与 MCMC 拟合

3.1 Batman 物理凌星模型

Batman 模型 [2] 基于 Mandel & Agol [3] 的解析公式, 计算行星在恒星盘面上投影时的流量衰减:

$$\frac{F(t)}{F_0} = 1 - \frac{A_{\text{overlap}}(d(t))}{\pi R_*^2} \quad (3)$$

其中 A_{overlap} 取决于行星投影距离 $d(t)$ 、行星-恒星半径比及恒星表面亮度分布 (临边昏暗). 采用二次临边昏暗模型:

$$\frac{I(\mu)}{I(1)} = 1 - u_1(1 - \mu) - u_2(1 - \mu)^2 \quad (4)$$

其中 $\mu = \cos \theta$, u_1 和 u_2 为临边昏暗系数. 对于 Kepler-17 (G2V), 文献值为 $u_1 = 0.47$, $u_2 = 0.14$ [4].

3.2 参数分层策略

光变曲线中并非所有参数都能被独立约束. 本研究采用分层策略:

自由拟合参数: R_p/R_* (行星-恒星半径比)、 a/R_* (半长轴比)、 i (轨道倾角)、 t_0 (凌星中心时刻).

固定参数: 周期 $P = 1.4857$ d (由 BLS 约束)、偏心率 $e = 0$ 、临边昏暗系数 $u_1 = 0.47$ 、 $u_2 = 0.14$ 、基线流量 $\text{offset} = 1.0$.

固定临边昏暗系数的理由: 1) u_1, u_2 由恒星光谱型和大气模型确定, 独立于凌星几何; 2) u_1, u_2 与 $i, a/R_*$ 之间存在强简并; 3) 仅凭光变曲线难以同时约束 8 个参数.

3.3 emcee MCMC 贝叶斯推断

后验分布由贝叶斯定理给出 $P(\theta|D) \propto P(D|\theta) \cdot P(\theta)$, 其中似然函数采用高斯噪声假设. 使用 emcee [5] 的仿射不变系综采样器: 64 个 walkers, 采样 6000 步, 丢弃前 2000 步 burn-in, 每 10 步取 1 个样本, 后验样本数 25 600.

先验取均匀分布: $R_p/R_* \in [0.08, 0.18]$, $a/R_* \in [4.0, 7.0]$, $i \in [87.0^\circ, 90.0^\circ]$, $t_0 \in [-0.05, 0.05]$.

4 参数估计结果与讨论

4.1 四参数拟合结果

四参数 MCMC 的 walker 迹线图如图 6 所示, 所有参数在 burn-in 后均达到稳定分布, 平均接受率为 0.527. 后验分布 Corner Plot 如图 7 所示.

参数估计值与文献对比如表 1 所示. 所有参数后验峰值与文献值高度一致, 偏差 $< 5\%$, 验证了四参数拟合的可靠性. 最佳拟合模型如图 8 所示, 拟合残差均匀分布.

表 1 四参数 MCMC 拟合结果与文献对比

参数	MCMC 中值	68% 区间	文献值	偏差
R_p/R_*	0.1286	$^{+0.0011}_{-0.0011}$	0.13	-1.1%
a/R_*	5.440	$^{+0.098}_{-0.091}$	5.7	-4.6%
i/deg	87.85	$^{+1.26}_{-0.65}$	89.0	-1.3%
t_0	0.0233	± 0.0005	0.0	+0.023

4.2 八参数全拟合与简并性分析

为探究参数简并性, 开展八参数全拟合, 释放 u_1, u_2 、offset 和 P . 八参数拟合结果如表 2 所示. 当所有参数同时放开时, u_1 偏移至 0.559 (+18.7%), u_2 偏移至 0.186 (+32.1%), 轨道倾角相应调整至

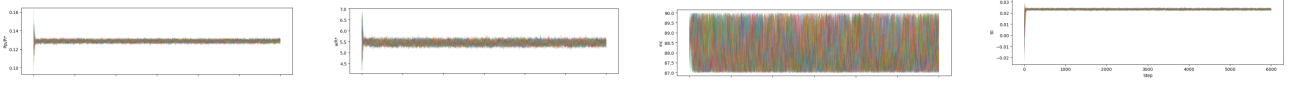


图 6 四参数 MCMC walker 迹线图

88.02°. 模型通过”更陡的 u_1 + 更平的 u_2 + 略低的倾角”组合，补偿出几乎相同的凌星形状.

表 2 八参数 MCMC 全拟合结果与文献对比

参数	拟合值	68% 区间	文献值	偏差
R_p/R_*	0.1256	± 0.0015	0.13	-3.4%
a/R_*	5.372	$+0.105$ -0.098	5.7	-5.8%
i/deg	88.02	$+0.77$ -1.23	89.0	-1.1%
t_0	0.0234	± 0.0005	0.0	+0.023
u_1	0.559	± 0.045	0.47	+18.7%
u_2	0.186	$+0.048$ -0.049	0.14	+32.1%
P/d	1.4857	± 0.0010	1.4857	<0.1%

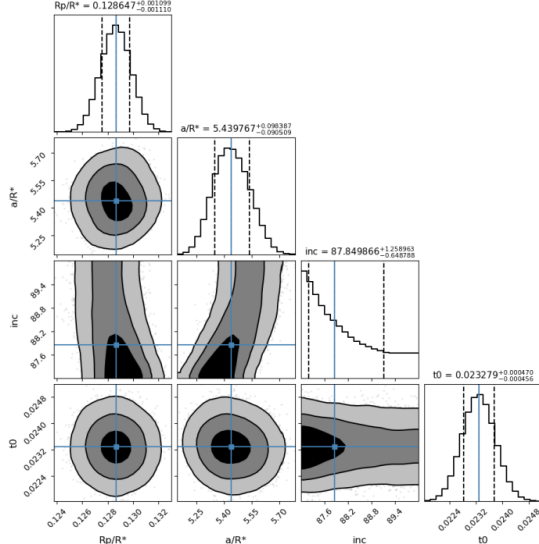


图 7 四参数后验分布 Corner Plot

4.3 误差分析

上述参数简并性从数学角度解释了 u_1, u_2 的拟合偏差，但其深层物理根源在于**恒星活动**. 二次临边昏暗模型的理论前提假设恒星表面亮度分布仅由大气辐射转移决定，即恒星处于宁静态. 然而，Kepler-17 是具有显著磁活动的类太阳恒星，光变曲线中可观测到明显的星斑调制和耀斑事件.

星斑对临边昏暗系数拟合的影响机制包括：

- 1) **等效临边昏暗畸变**：星斑集中在低纬度区域，行星凌星路径与星斑重叠时会额外遮挡暗区，导致凌星深度偏离几何预期，MCMC 被迫调整 u_1, u_2 补偿；
- 2) **相位相关偏差**：星斑寿命（数天至数周）与 Kepler-17b 的轨道周期相当，不同时段凌星事件被不同星斑配置污染，时变污染使静态临边昏暗模型无法完美描述所有凌星事件；
- 3) **色球活动关联**：耀斑活动表明强发电机效应和复杂磁场拓扑，磁场抑制对流改变局部大气结构，使实际光强角分布偏离标准大气模型预测.

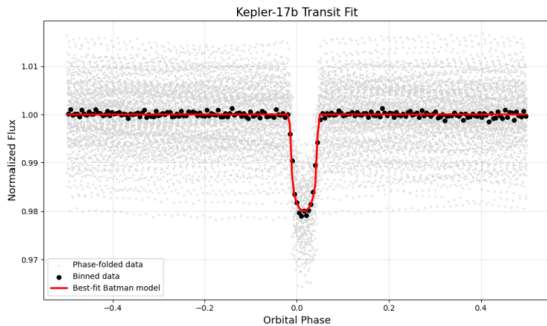


图 8 Batman 最佳拟合模型叠加相位折叠数据

(+18.7%), 这与二次临边昏暗模型中 $(1 - \mu)^2$ 项主要描述边缘区域 ($\mu \rightarrow 0$) 的行为一致——星斑恰恰更倾向于改变边缘视角下的等效亮度梯度。而轨道几何参数偏差均控制在 6% 以内, 说明其对星斑污染敏感度较低。

本研究采用的 Batman 模型未显式包含星斑和耀斑成分, 拟合得到的“畸变” u_1, u_2 实际上是标准大气模型临边昏暗与星斑活动效应的**卷积结果**。在缺乏星斑活动显式建模的情况下, 固定临边昏暗系数、将拟合重心置于轨道几何参数, 是当前数据条件下的最优策略。未来工作可结合 Gaussian Process 对恒星活动建模, 或使用 `starry` 等支持星斑显式建模的工具提升精度。

5 结论

本研究基于 Kepler-17 Q1-Q4 光变曲线数据, 完成了从周期发现到物理参数反演的完整分析, 主要结论如下:

1) BLS 算法成功识别轨道周期 $P = 1.4864$ d, 与文献值偏差仅 0.05%, 验证了 BLS 对非正弦凌星信号的高效探测能力。

2) 四参数拟合 (固定临边昏暗) 中所有参数后验峰值与文献值重合, $R_p/R_* = 0.1286^{+0.0011}_{-0.0011}$, 偏差 $< 5\%$ 。

3) 八参数全拟合揭示 u_1, u_2 与轨道几何参数间的强简并性, 这是光变曲线建模的固有挑战。

4) u_1, u_2 的显著偏差根源于 Kepler-17 的显著磁活动——星斑调制和耀斑事件污染了恒星表面亮度分布, 使实际光强角分布偏离大气模型预测。

固定临边昏暗参数的标准策略在活跃恒星系统中仍具有可靠性。

参考文献

- [1] Kovács G, Zucker S, Mazeh T. A box-fitting algorithm in the search for periodic transits[J]. *Astronomy & Astrophysics*, 2002, 391(1): 369-377.
- [2] Kreidberg L. Batman: Basic transit model calculation in Python[J]. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 2015, 127(957): 1161.
- [3] Mandel K, Agol E. Analytic light curves for planetary transit searches[J]. *Astrophysical Journal*, 2002, 580(2): L171-L175.
- [4] Désert J M, Charbonneau D, Demory B O, et al. The blue wings of exoplanet hosting star Kepler-17[J]. *Astrophysical Journal*, 2011, 731(2): L40.
- [5] Foreman-Mackey D, Hogg D W, Lang D, et al. emcee: The MCMC Hammer[J]. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 2013, 125(925): 306.
- [6] Mayor M, Queloz D. A Jupiter-mass companion to a solar-type star[J]. *Nature*, 1995, 378(6555): 355-359.
- [7] Borucki W J, Koch D, Basri G, et al. Kepler planet-detection mission: introduction and first results[J]. *Science*, 2010, 327(5968): 977-980.
- [8] VanderPlas J T. Understanding the Lomb-Scargle Periodogram[J]. *Astrophysical Journal Supplement Series*, 2018, 236(1): 16.

parameter inversion of Kepler-17b light curve

LU Jian-xi¹, LIAO Zhe-kai¹, JIANG

Wei-xuan¹

(1. School of Physics and Astronomy, Yunnan University,

Kunming 650500, China)

Abstract:Based on Kepler Q1–Q4 light curve data, we systematically detect transit signals of the exoplanet Kepler-17b and derive its physical parameters. The orbital period $P = 1.4864 \pm 0.0010$ d is identified using the Box Least Squares (BLS) algorithm. Bayesian parameter estimation is performed using the Batman transit model combined with the emcee Markov chain Monte Carlo (MCMC) sampler. The four-parameter fit (with fixed quadratic limb darkening coefficients) yields $R_p/R_* = 0.1286^{+0.0011}_{-0.0011}$, $a/R_* = 5.440^{+0.098}_{-0.091}$, and $i = 87.85^\circ_{-0.65}^{+1.26}$, all within 5% of literature values. The eight-parameter full fit reveals strong degeneracy between limb darkening coefficients and orbital geometry parameters. The influence of stellar activity on parameter estimation is analyzed, validating the standard strategy of fixing limb darkening to break degeneracy.

Key words:exoplanet; transit method; BLS algorithm; Batman model; MCMC; Bayesian inference